

MAIR090501201802

**广东东莞
“10·11”“粤东莞吹0912”
人员伤亡死亡事故调查报告**

编制单位：东莞沙田海事处

编制时间：2019年3月11日

单位地址：广东省东莞市沙田镇港口大道61号

联系方式：TEL 0769-88861177

FAX 0769-88866062

简介

2018 年 10 月 11 日约 0118 时，“粤东莞吹 0912”船发生在船人员工伤事故，造成 1 人死亡、1 人受伤。

事故发生后，东莞沙田海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》展开海事调查。调查组询问了现场作业人员等相关人员，对事故现场进行勘查勘验。

经调查：2018 年 10 月 6 日约 1830 时，中国籍船舶“粤东莞吹 0912”船停泊在东莞倒运海水道左岸中围村岸边。10 日 2100 时，刘*华等 6 人上船开始维修作业。11 日约 0118 时，刘*华等 4 人在前砂池吊装四角轮钢板时，发生工伤事故。事故造成现场作业工人刘*华死亡，陈*坤受伤。

此次事故是现场指挥人员和操作人员之间不协调、作业人员在危险环境下缺乏安全防范及没有安排现场安全管理人员等因素导致人员伤亡的责任事故，戴*元应对事故负主要责任，萧*雄对事故负次要责任。

目录

一、事故简况	4
二、事故调查取证情况.....	4
（一）船舶资料	5
（二）船舶状况	6
（三）人员情况	7
（四）船舶管理情况.....	7
（五）施工单位概况.....	8
（六）工程概况	8
（七）环境情况	9
（八）作业流程	10
（九）吊机概况	10
（十）钢板概况	10
三、事故主要因素认定.....	11
（一）事故时间	11
（二）伤亡原因	11
（三）施工作业存在重大安全隐患.....	13
四、事故经过	15
五、应急处置情况	16
六、事故损失情况	16
七、事故原因分析	17
（一）直接原因	17
（二）间接原因	18
八、责任认定	19
九、事故结论	19
十、安全管理和处理建议.....	20

十一、附件	20
-------------	----

一、事故简况

2018 年 10 月 6 日，“粤东莞吹 0912”船自深圳海岸金湾采砂点开往东莞维修，于当日 1830 时在东莞倒运海水道左岸中围村岸边停泊。10 日 2100 时，刘*华等 6 人上船开展维修作业。11 日约 0118 时，当刘*华等 4 人在前砂池吊装四角轮钢板时，发生工伤事故，造成刘*华死亡、陈*坤受伤，构成一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，东莞沙田海事处成立事故调查组(名单附后)，开展调查取证工作。

调查组通过现场勘查，调查询问现场作业人员及船上管理人员，核对船舶证书、图纸，查阅船上文件记录等文件资料，取得以下证据材料：

(1) 船舶证书复印件 1 套；(2) 询问笔录 9 份、现场勘验记录 1 份；(3) 水上交通事故报告书 1 份；(4) 船舶总布置图 1 份；(5) 戴*元个体营业执照 1 份；(6) 现场作业人员资质证书一套；(7) 现场照片数十张；(8) 东莞市公安司法鉴定中心出具的鉴定文书 1 份；(9) 其他与事故有关的记录、文书资料。

(一) 船舶资料

船 名	粤东莞吹 0912
曾用名	粤东莞吹 0866
船 籍 港	东莞
船舶种类	采砂船
船体材料	钢质
船舶检验机构	东莞海事局
总 吨	4938
净 吨	1481
排水量(满载)	6278.362 吨
海河船	海船
总 长	86.00 米
型 宽	21.80 米
型 深	6.30 米
主机功率	3252.00 千瓦
建造日期	2014 年 5 月 14 日
建造船厂	东莞市海顺船舶修造有限公司
所 有 人/地址	张*华/东莞市麻涌镇华阳村
经 营 人/地址	张*华/东莞市麻涌镇华阳村



图 1：“粤东莞吹 0912” 停泊照片

（二）船舶状况

1. 船舶状况

建造记录：“粤东莞吹 0912” 船由东莞市海顺船舶修造有限公司建造，于 2015 年 3 月 30 日建成。

检验情况：2018 年 7 月 20 日在东莞由东莞海事局进行检验，安全设备、船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，签发了海上货船适航证书等船舶检验证书，所有证书均在有效期内。

2. 船舶登记情况

“粤东莞吹 0912” 船于 2018 年 06 月 30 日在东莞登记注册取得由东莞海事局签发的船舶所有权登记证书，登记号码为 090218000099，初次登记号码为 090215000045，船舶国籍证书有效期至 2023 年 08 月 06 日。

（三）船上人员情况

1. 船员概况。该船停泊维修后，事故发生时有萧*雄等 5 名杂工在船，其他船员下船休假。

2. 现场作业人员概况。

戴*元，身份证号码为 43042419730324****，家庭住址为湖南省衡东县，个体工商户，东莞市麻涌镇友缘船舶维修部经营者，小学文化程度，本次船舶维修工程项目的承包人。

刘*华，身份证号码为 43022119881227****，家庭住址为湖南省株洲县，在本次事故中死亡。

陈*坤，身份证号码为 42082119890217****，家庭住址为湖北省京山县，在本次事故中受伤。

贾*刚，身份证号码为 62050319900420****，家庭住址为甘肃省天水市。

萧*雄，身份证号码为 44190019930807****，家庭住址为广东省东莞市，未持有海船船员适任证书，在船上做杂工。

其中刘*华、陈*坤、贾*刚三人均持有山西省安全生产监督管理局签发的特种作业操作证，无固定工作，本次作业是临时工性质，未与工程作业承包人签订劳动合同，与戴*元口头约定日工资 350 元。

（四）船舶管理情况

“粤东莞吹 0912”船属个体经营的采砂船，主要在珠江口水域从事采砂作业。船舶营运安全由张*华负责，船舶日常经营

管理由蒋*峰负责。事故发生时张*华和蒋*峰均不在船。

张*华，身份证号码为 44190019931023****，家庭住址为东莞市，船舶的所有人和经营人。

蒋永锋，身份证号码为 44190019740204****，家庭住址为东莞市。负责维修作业期间本船人员工作安排。

（五）施工单位概况

本次船舶维修作业由东莞市麻涌镇友缘船舶维修部承包。东莞市麻涌镇友缘船舶维修部成立于 2018 年 3 月 12 日，经营者为戴*元，经营性质为个体工商户，组成形式为个体经营，经营范围为船舶维修。

据戴*元陈述，维修部有 6 名工人（和本次事故无关）长期跟随他进行施工作业，双方没有签订劳动合同，维修部未明确安全责任人，未建立安全生产规章制度，日常施工未制定安全操作规程，也没有对工人开展安全生产教育和培训。

（六）工程概况

本次维修项目是更换船上前砂池内的 116 个砂斗、4 个四角轮上的 16 块钢板，工期计划 5 天。

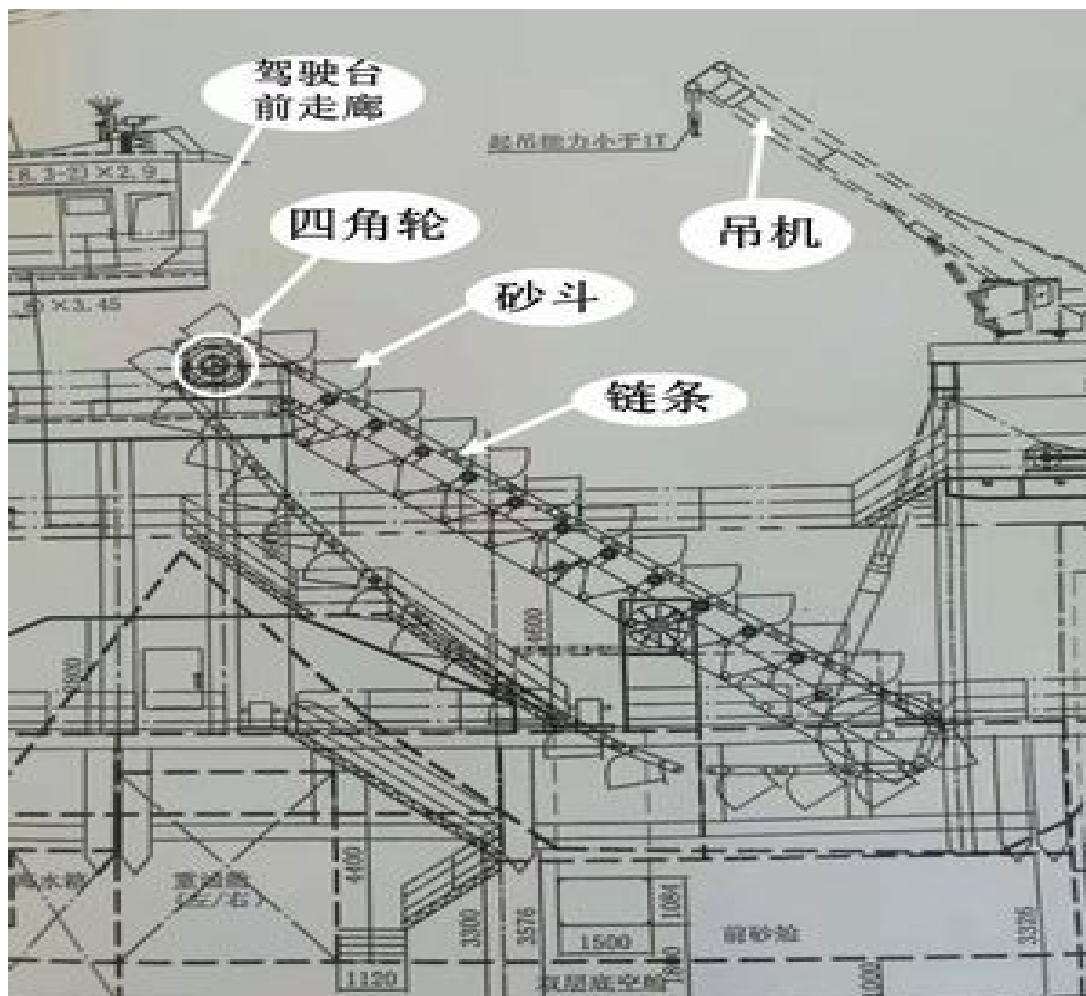


图 2：前砂池设备布置图

（七）事故现场外围及周边环境情况

1. 气象情况

事故发生时天气良好，晴天，能见度良好，微风 2-3 级，室外气温 22 度。

2. 现场环境情况

事故发生时现场照明充足，无明显噪音。现场光线和噪音不

影响现场人员作业、交谈和通信联络。

（八）吊装作业流程

本次吊装作业过程包括以下步骤：

1. 将钢板吊至铸造链条下方；
2. 砂斗下面的 2 名工人将钢板推至四角轮正面；
3. 通过吊机和人工配合，将钢板嵌入到预定位置；
4. 对钢板周边进行点焊固定；
5. 取掉吊机钩头，焊装钢板。



图 3：四角轮安装钢板前照片

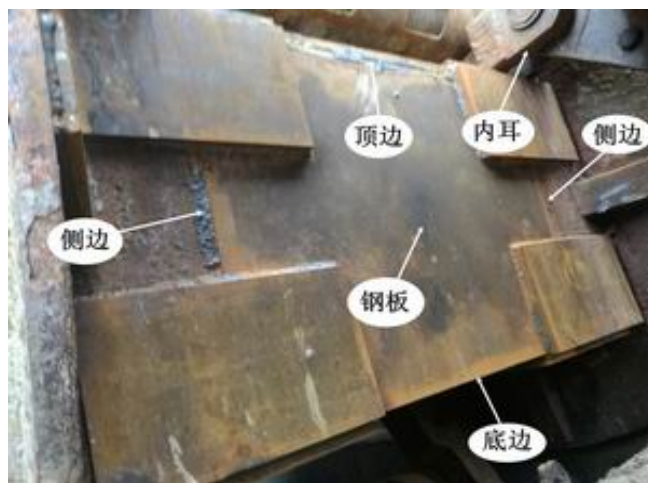


图 4：四角轮安装钢板后照片

（九）吊机概况

吊机无起重设备证书，无铭牌，操纵手柄无标识；船上无设备维护保养、定期检测记录，经现场试验，其工况正常。

（十）钢板概况

钢板长 1.13 米、宽 0.83 米、厚度 0.025 米，重约 182 公斤。



图 5：船用吊机照片



图 6：事故钢板照片

四、事故主要因素认定

（一）事故时间：2018 年 10 月 11 日 0118-0120 时

认定理由：

1. 根据现场人员陈*坤陈述，在发生事故后上到驾驶台用手机发微信给刘*华老乡说刘*华出事了，经查看其手机微信记录，时间是 2018 年 10 月 11 日 0123 时。

2. 萧*雄等现场人员的陈述事故发生时间是 2018 年 10 月 11 日 0120 时左右。

综合以上因素，认定事故发生时间为 2018 年 10 月 11 日 0118-0120 时

（二）伤亡原因：受到钢板撞击

认定理由：

1. 据现场人员陈*坤、贾*刚、戴*元的陈述，死者刘*华是被弹跳转动的钢板撞击死亡，事故发生前钢板上缘顶起铸造链条；

事故发生时，顶住链条内耳端部下方的钢板突然弹出，并发生顺时针旋转，陈*坤听到了钢板和链条之间的摩擦声。

2. 经现场勘查，仍处于悬吊状态的钢板及事故现场遗有血迹，钢板右侧（背对船首）顶端有血迹。

3. 根据刘*华、陈*坤事故发生前的所在位置、作业姿势；刘*华受伤部位主要集中在右胸（皮下出血、表皮剥脱）和右侧头部颞骨（粉碎性骨折）；陈*坤受伤部位为左手无名指和小拇指（粉碎性骨折）；认定钢板在弹出后发生顺时针旋转时碰撞到现场作业的刘*华、陈*坤。

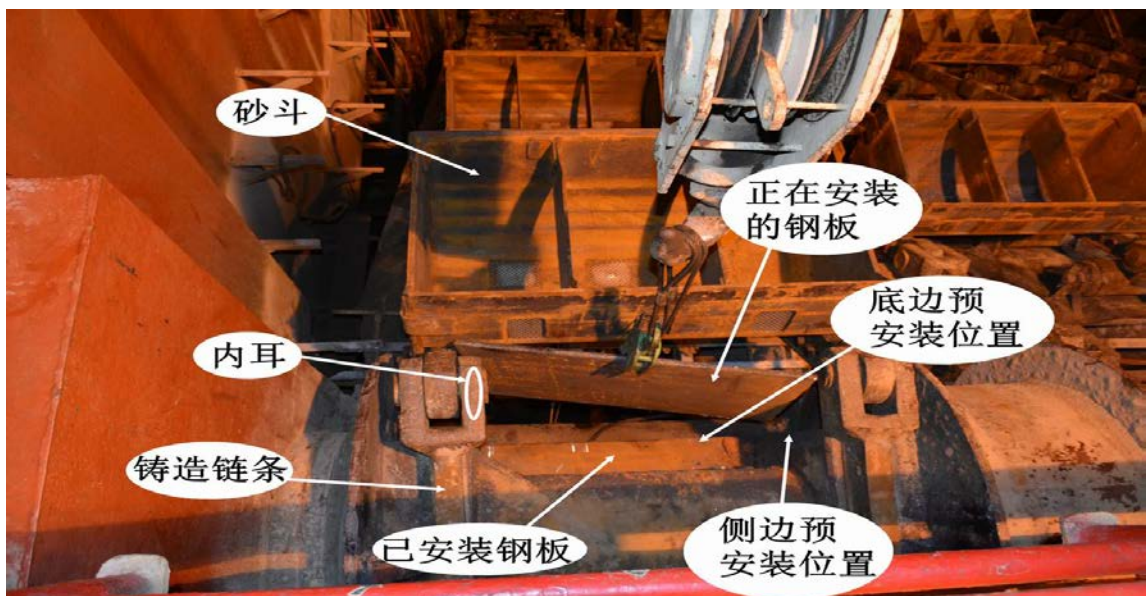


图 7：事故发生后钢板的位置、状态

4. 根据广东省东莞市公安司法鉴定中心鉴定书(东)公(司)鉴(法尸)字[2018]10054号的鉴定意见，“刘*华符合头部受钝性外力作用致颅脑损伤死亡”。

综合以上因素，得出刘*华的死亡及陈*坤受伤致因。

（三）施工作业存在重大安全隐患

认定理由：

1. 作业场所存在危险因素。钢板安装位置下部为临时搭建的钢支架，宽度为 0.2 米；钢支架至上方砂斗底部高度为 0.43 米，作业人员只能半蹲在支架上工作；支架前有 0.23 米的间隙，间隙距下方舱底约 8 米；人员后部为砂池，无所依靠；作业场所无法系挂安全带，人员不慎踏空容易导致坠亡。作业人员在上述狭窄空间的行动严重受限，精神处于紧张状态，应变能力下降。一旦发生意外情况，人员无法及时闪躲，极易发生伤亡事故。



图 8：作业人员蹲立支架照片



图 9：作业处所及作业人员位置照片

2. 现场作业人员视线不同程度受阻，不能互相观察到对方。根据吊机手萧*雄陈述，支架前部是的四角轮安装钢板作业面，上方为砂斗，操作吊机时他根本无法看到蹲在砂斗下方的作业人员、吊机钩头和钢板，只靠看站在驾驶台前走廊戴*元的手势操作。戴*元作为现场指挥，站在驾驶台前部走廊左侧，距离作业

面不够近，难以对钢板当时所在位置做出准确判断。蹲在砂斗下方的刘*华和陈*坤无法看到萧*雄和戴*元。

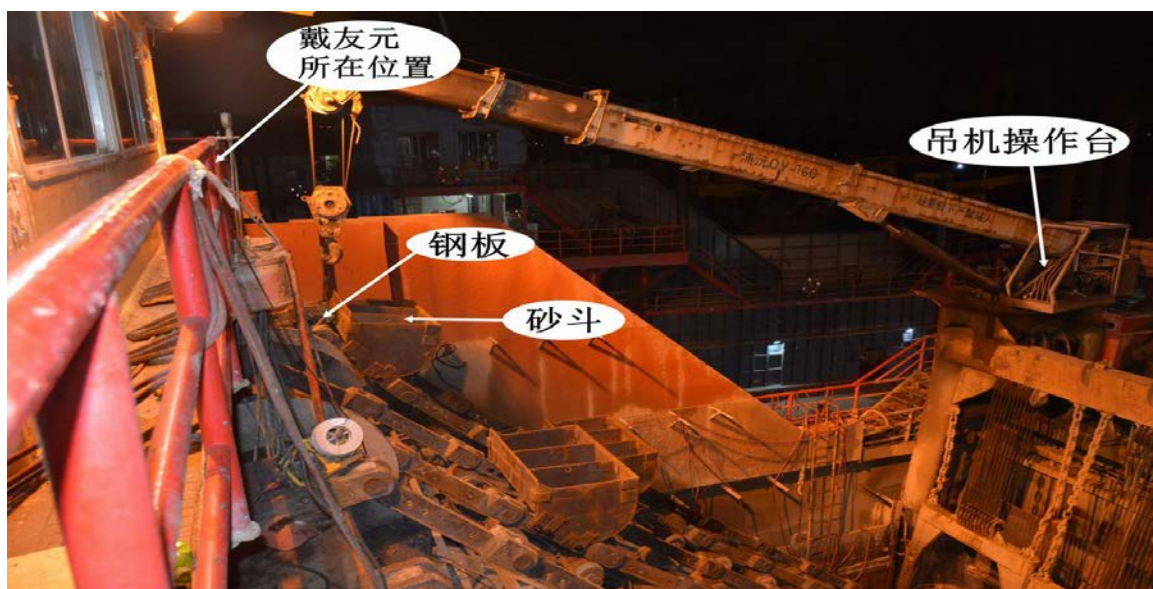


图 10：作业现场及人员位置照片

3. 未制定安全操作规程。根据《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定生产经营单位主要负责人组织制定本单位安全生产规程。据现场作业人员陈述，本次吊装作业没有统一的具体技术要求和实施程序，一切操作都是听从戴*元的现场指挥。现场作业中出现意外状况和不协调，都是戴*元根据经验进行处置。没有安全操作规程使得现场作业人员容易出现盲目操作，从而导致生产安全事故的发生。

4. 未安排专门人员进行现场安全管理。根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条规定生产经营单位进行爆破、吊装危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。施工单位应当采取必要的事故防范措施，

以防止生产安全事故的发生。按《中华人民共和国安全生产法释义》，戴*元作为现场指挥人员，不能被认定为现场安全管理人员。

综合以上因素，本次施工作业存在重大事故安全隐患。

五、事故经过

2018年10月6日约1630时，“粤东莞吹0912”自深圳海岸金湾采砂点开航前往东莞维修，于当日1830时停泊在东莞倒运海水道左岸中围村岸边。

7日，“粤东莞吹0912”股东蒋*标与东莞市麻涌镇友缘船舶维修部个体工商户戴*元电话商谈船舶维修工程事项。双方未签订书面工程维修施工合同。

8日上午，戴*元带领临时招募的施工人员登船，在与蒋*标关于工程项目沟通确认后，施工人员进入现场开始施工。戴*元共招募11名工人参与项目施工，分白天和夜间两班，白天6人，夜间5人。戴*元负责工作分配和现场指挥。

8日至10日，作业按计划进行。

10日2100时，刘*华、陈*坤、贾*刚等5名夜班工人上船作业。戴*元现场交代了当晚的施工任务：把白天班的工作完成后，继续吊装钢板。

刘*华和贾*刚被分配的工作任务是吊装前砂池左边四角轮的第一块钢板。船上吊机由“粤东莞吹0912”船上的杂工徐*坚操作。

11日0030时，在完成第一块钢板吊装并焊接固定后，刘*

华和贾*刚等工人去驾驶台吃宵夜。

0045 时，刘*华、陈*坤、贾*刚用完宵夜，开始吊装同一个四角轮的第二块耐钢板。戴*元站在驾驶台前部走廊左侧，现场指挥吊装作业。

0100 时，船上杂工萧*雄接替徐*坚操作吊机。此时钢板由吊机钢丝绳吊着，位于铸造链条下方。

刘*华和陈*坤半蹲在砂斗下方支架上，负责把吊着的钢板平推到预定安放位置；贾*刚站在四角轮右边滚筒上，负责推动吊机钩头，协助把钢板推到预定安装位置。

0118 时，由于钢板向上偏离位置过多，钢板上缘向上顶压链条内耳，造成链条轻微滚动。戴*元指挥在工作架左侧的刘*华（背对船首）用右手、右侧的陈*坤（背对船首）用左手半蹲着、身体前倾把钢板往预定位置顶推，并指挥吊机手向下调整位置。紧接着，钢板突然从链条内耳端部下面往上方脱出，发生顺时针翻转（左侧向内，右侧向外）导致刘*华头部右侧遭到钢板撞击受伤，陈*坤左手手指遭到钢板撞击受伤。

事故发生后，陈*坤看到刘*华上半身倒伏在钢板上缘，头部颞骨及右眼眉骨部位流血，不省人事，安全帽掉入砂池底部。陈*坤随后在帮忙搬动刘*华身体时，发现自己左手受伤。随后，刘*华被船上人员抬到驾驶台安置。

六、应急处置和救援情况

11 日，0125 时，船上人员拨打 120 急救电话。

0155 时，120 急救医生抵达事故现场，经诊断，确认死亡。

0206 时，戴*元拨打 110 电话报警。接警后，沙田镇立沙派出所立即出警，前往现场调查处置。

0300 时，陈*坤被送往附近医院就诊。后转诊到广州医院。

0645 时，东莞海事局指挥中心值班员接到沙田镇安监分局事故通报。

0900 时，沙田海事处前往事故现场开展应急处置。

七、事故损失情况

事故造成 1 人死亡，1 人受伤。

八、事故原因分析

本事故原因分析是根据现场人员询问笔录、现场勘查勘验记录及收集到相关材料，经分析得出的可能的事故原因。

（一）直接原因

1. 现场指挥人员和操作人员之间不协调。在对钢板向上顶住传动链条的情况下，本应下降吊钩松出钢板，但现场指挥戴*元和吊机操作员萧*雄配合出现不协调，钩头继续上升，导致钢板从链条内耳端部向上弹出，并发生顺时针旋转，直接导致了事故的发生。

2. 人员在严重受限的环境下作业缺乏必要的安全防范。作业无处系挂安全绳，作业人员无法保持安全姿势；作业人员与钢板之间距离过近，突发异常情况时无足够时间反应和空间躲避；事故发生前，现场指挥人员对事故发生缺乏预判，没有对现场作业

人员进行警示提醒。

3. 没有安排现场安全管理人员。在进行吊装作业时，戴*元没有安排专门人员进行现场安全管理，以确保安全措施의 落实，对作业现场的各种情况进行及时协调，发现事故隐患现场及时采取措施进行紧急排除。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十条的规定。

（二）间接原因

1. 没有制定安全操作规程。戴*元没有制定吊装作业安全操作规程，现场作业没有统一的具体技术要求和实施程序，现场人员对作业中可能出现的意外和风险认识不清，对意外（风险）的认识和应对措施不足。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条二款的规定。

2. 船上没有安排人员值班。船舶维修期间，船员、船上管理人员离船，没有安排人员值班，没有对作业现场进行巡查，没有采取必要的预防措施。违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第九十三条第（一）、（十）款的规定。

3. 没有开展安全教育和培训。本次作业人员为戴*元临时召集。作业前，戴*元未对作业人员掌握本岗位的安全操作技能、了解事故应急处理措施方面开展安全和教育培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定。

4. 萧*雄不具备操作资格。吊机操作员萧*雄在船上作杂工，未持有海船船员职务证书，不具备海船船员工作资格。违反了《中

华人民共和国船舶最低安全配员规则》第五条的规定。

5. 没有办理明火作业报备手续。在本次船舶维修作业开始前，船长未向海事部门提交船舶港内安全作业书面报备材料，未办理明火作业报备手续。违反了《船舶港内安全作业监督管理办法》第三条的规定。

九、事故责任认定

这是一起船舶维修期间发生的在船人员伤亡事故。戴*元应对事故负主要责任。萧*雄对事故负次要责任。

十、事故结论

本次事故是“粤东莞吹 0912”船在维修作业期间发生的在船人员伤亡事故。现场指挥人员和操作人员之间不协调、作业人员在危险环境下缺乏安全防范、没有制定安全操作规程及没有安排现场安全管理人员是此次事故发生的主要原因；没有开展安全教育和培训及萧*雄不具备操作资格是此次事故发生的次要原因。

事故中戴*元过失程度大于萧*雄，是事故的主要责任人；萧*雄是事故的次要责任人。

十一、安全管理建议和处理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议和处理建议：

（一）090500ISR201901：建议“粤东莞吹 0912”船组织船员开展一次对《中华人民共和国海船船员值班规则》的学习和教育，落实船舶停泊期间值班制度。船舶从事烧焊或明火作业，应

按规定向海事部门进行书面报备。

(二) 090500ISR201901: 建议“粤东莞吹 0912”船所有人和经营人将此次事故情况在所属船舶进行通报,对于工程较大施工的项目,安排在船厂进行修理;解聘无海船船员适任证书的在船工作人员。

十二、附件

1. 事故调查组名单
2. 询问笔录
3. 现场勘验记录
4. 法医鉴定文书
5. 事故相关照片
6. 船舶总布置图